



PROGRAMA DEL CURSO

1. Información General

NOMBRE DEL CURSO	Redes I
CRÉDITOS ACADÉMICOS	2 Teóricos 2 Práctico
PREREQUISITOS	Sistemas Operativos I
HORARIO/SALON DEL CURSO	Lunes de 10:15 a 11:45 Viernes de 11:45 a 13:15
CICLO LECTIVO	Octavo Ciclo 2022
CATEDRÁTICO	Ing. Rudy Fernando Arrivillaga Almengor
CORREO ELECTRONICO	Fernandoarrivillaga2012@gmail.com

2. Introducción

El presente curso permite al alumno comprender el panorama general de la redes de computadoras tanto LANs como redes inalámbricas, sus diferentes tecnológicas, su funcionamiento, implementación y administración, de igual forma la seguridad tanto de equipo como de información en las mismas.

El curso se enfoca en conocer las bases del funcionamiento de las redes, para que el alumno tenga una idea clara de cómo lidiar con los problemas de comunicación informática.

El curso no profundiza en el funcionamiento interno de muchos protocolos, temas que quedan para el siguiente curso, pero sí profundizará en temas específicos de transmisión de datos, especialmente de los protocolos TCP e IP, diseño de IP y prácticas en simuladores.

3. Objetivos

General:

El alumno deberá entender los principales conceptos de una red de computadoras y ser capaz de diseñar e implementar una red de área local, en todo lo relativo a su conexión física, correcta distribución y evaluar su funcionamiento.

Específicos:

Que el alumno conozca y sepa utilizar:

1. Conceptos generales sobre las Redes
2. Principios y arquitectura de las redes de computadoras
3. Estándares de interconexión de redes
4. Principios y funcionamiento de los principales protocolos de red
5. Diseño básico de redes LAN
6. Implementación adecuada de dispositivos en una red.



4. Contenido:

Módulo	Contenido	Calendarización	Actividad Programada	Ponderación
Fundamentos de Redes	- Introducción - Subneteo básico	Semana 1		
Fundamentos elementales	- Modelo TCP - Modelo OSI - Subneteo	Semana 2		
Capa de enlace de datos	- Características de la capa - Detección y corrección de errores - Protocolos Esenciales - Protocolos de ventana - Acceso al medio	Semana 2 y 3		
Capa de aplicación	- Capa de servicios - Protocolos vitales en la capa de aplicación			
Capa de presentación	- Servicios en la capa de presentación - Subcapas CASE y SASE - Protocolos Esenciales	Semanas 4 y 5	Examen parcial 1 05/09/2022	8
Capa de sesión	- Servicios de la capa de sesión - Protocolos Esenciales - Software en la capa de sesión	Semana 7	Proyecto 1 19/09/2022	8
Capa de transporte	- Servicio de transporte - Protocolos de transporte - Protocolos de transporte UDP - Protocolos de transporte TCP - Firewalls	Semana 8, 9		
Capa de red	- Características de la capa de red - Enrutamiento y algoritmos - Subneteo - Congestionamiento y algoritmos - Protocolos Esenciales	Semana 10 y 11	Examen parcial 2 3/10/2022	10
Capa de enlace de datos	- Características de la capa - Detección y corrección de errores - Protocolos Esenciales - Protocolos de ventana - Acceso al medio	Semana 12 y 13		
Capa Física	- Teoría de la comunicación de datos - Medios de transmisión - Banda Ancha - Transmisión inalámbrica	Semana 14 y 15	Examen parcial 3 04/11/2022 Proyecto 2 11/11/2022	12 12



* Revise la calendarización oficial de la Universidad para consultar asuetos.

5. Evaluación:

La nota estará dividida en 70 puntos de zona y 30 de evaluación final, distribuida de la siguiente forma.

Tipo de evaluación	Cantidad	Descripción	Puntuación Máxima	Total
Zona	3	Evaluación Parcial	8,10,12	30
Zona	2	Proyectos prácticos	8,12	20
Zona	1	Laboratorios	10	10
Zona	*	Trabajos	10	10
Examen Final	1	Teórico	30	30
Total				100

6. Reglamentación:

El perfil del profesional landivariano exige, entre otros aspectos, una alta calidad en los preceptos de ética profesional y excelencia académica. Por lo tanto, se establecerán en este curso las siguientes cláusulas restrictivas sobre el comportamiento y rendimiento esperado del estudiante, lo cual se puede conceptualizar como un “contrato” académico:

- Cero tolerancia en la copia y elaboración inadecuada de las tareas, investigaciones y exámenes (cortos y parciales). El incumplimiento de esta cláusula implica la anulación inmediata en el mecanismo de evaluación incurrido.
- Cero tolerancia en la copia/asistencia, falsificación y desarrollo inadecuado de los proyectos de conformidad a los objetivos, restricciones y alcances establecidos en los enunciados. El incumplimiento de esta cláusula implica la anulación del proyecto en el cual se incurra la falta.
- La entrega de los proyectos es obligatoria. Si no se entrega algún proyecto, se anulará la calificación obtenida en las tareas, exámenes cortos, investigaciones y el proyecto.
- Si se entrega un proyecto, investigación o tarea después de la fecha establecida, éste se calificará sobre el 25% de la nota completa, previo aviso de entrega tardía de parte del alumno(*).
- No habrá prórroga de ningún tipo en ninguna situación.

(*) No se aplica en casos excepcionales de fuerza mayor demostrable.



7. Bibliografía:

- Tanenbaum, S. Andrew (2003). Redes de Computadoras, Pearson Prentice Hall, Cuarta Edición México.
- Lammle, Tood (2007). CCNA: Cisco Certified Network Associate, Wiley Publishing, Sexta Edición.
- Fitzgerald, Dennis (2003) Redes y Comunicación de Datos en los Negocios, Editorial Limusa, Tercera Edición, México.
- Halsall, Fred (2006), Redes de Computadoras e Internet, Pearson Addison Wesley, Quinta Edición, España.
- Stallings, William (2004), Comunicaciones y Redes de Computadores, Pearson Prentice Hall, Séptima Edición, México.

Ing. Rudy Fernando Arrivillaga

Vo. Bo. _____

Ing. Miguel Francisco Matul Calderón
Coordinador de Ingeniería